



Universidad de Valladolid

Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática

Mención Computación

**Desarrollo de un sistema accesible para
la gestión de trámites online a través de
una IA telefónica**

Autor:

D. Hugo Martín Alonso

Tutora:

D.^a María Aránzazu Simón Hurtado

Resumen

Hoy en día se considera indispensable la conexión a Internet para realizar tareas cotidianas, aunque todavía existe un sector de la población que permanece al margen de estas tecnologías.

Este desarrollo presenta una solución accesible que puede ser utilizada por cualquier persona sin necesidad de conocimientos técnicos y disponiendo únicamente de una línea telefónica. Para ello, se han simulado distintos procedimientos administrativos que se llevan a cabo automáticamente, mediante una inteligencia artificial que responde la llamada, recopila la información necesaria e inicia la automatización del proceso.

Este trabajo demuestra que es posible reducir la brecha digital ofreciendo un servicio que actúa como intermediario entre las personas y la administración digital. De esta manera se sientan las bases para futuras propuestas inclusivas capaces de integrar a colectivos excluidos del entorno digital.

Índice general

1. Introducción	6
1.1. Motivación del tema	6
1.2. Soluciones similares	6
1.3. Objetivos	6
1.4. Resumen del resto de la memoria	6
2. Análisis	7
2.1. Audiencia	7
2.2. Trámites (MVP y alcance)	7
2.3. Requisitos	7
2.4. Casos de uso	7
2.5. Decisiones técnicas	7
2.6. Análisis de riesgos	7
2.7. Dificultades observadas	7
3. Planificación	8
3.1. Metodología	8
3.2. Planificación temporal	8
3.3. Planificación estructural (PBS/WBS/Diag Flug/D Actividades)	8
3.4. Estimación de recursos y costes	8
4. Diseño	9
4.1. Arquitectura del sistema	9
4.2. Diseño de la base de datos	9
4.3. Diseño de la interfaz de usuario (Mockups)	9
4.4. Diseño de la inteligencia artificial	9
4.5. Diseño de la seguridad	9
4.6. Diseño de la escalabilidad	9
4.7. Interacción	9
5. Implementación	10
6. Pruebas	11
7. Conclusión	12
7.1. Resumen de objetivos	12
7.2. Trabajo futuro	12

7.3. Reflexión personal	12
A. Anexo A	14

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

Este documento constituye la memoria del Trabajo de Fin de Grado de la titulación de Ingeniería Informática, mención en Computación, de la Universidad de Valladolid. A través de este informe se exponen las fases y decisiones tomadas a lo largo del desarrollo de un sistema computacional orientado a la gestión accesible de trámites burocráticos.

En este capítulo se presentan los motivos que justifican el valor de esta plataforma para determinados sectores de la sociedad, las soluciones similares existentes que pretenden reducir la brecha digital destacando las diferencias con el proyecto propuesto, los objetivos que se pretenden alcanzar con esta herramienta y, finalmente, un resumen estructural del resto de la memoria.

1.1. Motivación del tema

1.2. Soluciones similares

1.3. Objetivos

1.4. Resumen del resto de la memoria

Capítulo 2

Análisis

- 2.1. Audiencia
- 2.2. Trámites (MVP y alcance)
- 2.3. Requisitos
- 2.4. Casos de uso
- 2.5. Decisiones técnicas
- 2.6. Análisis de riesgos
- 2.7. Dificultades observadas

Capítulo 3

Planificación

3.1. Metodología

3.2. Planificación temporal

3.3. Planificación estructural (PBS/WBS/Diag Flug/D Actividades)

3.4. Estimación de recursos y costes

Capítulo 4

Diseño

- 4.1. Arquitectura del sistema
- 4.2. Diseño de la base de datos
- 4.3. Diseño de la interfaz de usuario (Mockups)
- 4.4. Diseño de la inteligencia artificial
- 4.5. Diseño de la seguridad
- 4.6. Diseño de la escalabilidad
- 4.7. Interacción

Capítulo 5

Implementación

Capítulo 6

Pruebas

Capítulo 7

Conclusión

7.1. Resumen de objetivos

7.2. Trabajo futuro

7.3. Reflexión personal

Bibliografía

[1] Autor1, Autor2. *Título del libro*. Editorial, Año.

[2] Autor3. *Título del artículo*. Revista, Volumen(Número), Páginas, Año.

Apéndice A

Anexo A